

SOS Enchente: Sistema Inteligente de Alerta de Enchentes e Navegação Segura em Ambientes Urbanos

1. Introdução

Nas últimas décadas, o Brasil tem enfrentado um aumento significativo na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, especialmente as chuvas intensas que resultam em enchentes urbanas. Em 2025, dois eventos de destaque reforçaram a gravidade do problema: as devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul e as inundações recorrentes na cidade de São Paulo nos primeiros meses do ano. No Rio Grande do Sul, chuvas recordes causaram inundações históricas em diversas cidades, afetando milhares de famílias, destruindo infraestrutura urbana e colapsando serviços essenciais como transporte, energia e saúde. O volume de chuvas ultrapassou a média histórica em poucos dias, evidenciando a vulnerabilidade dos centros urbanos frente às mudanças climáticas e à falta de sistemas de prevenção e resposta eficientes. Simultaneamente, São Paulo - a maior metrópole do país - também sofreu com fortes temporais no início de 2025. Diversos bairros foram tomados por alagamentos, afetando o trânsito, o comércio, a rotina escolar e expondo a população a sérios riscos de saúde e segurança. Em muitos casos, a população foi pega de surpresa, sem informações atualizadas sobre a intensidade da chuva ou rotas alternativas para escapar das áreas de risco. Esses cenários mostram que as cidades brasileiras ainda carecem de sistemas inteligentes de monitoramento climático e resposta emergencial, que possam agir com antecedência, alertar a população e salvar vidas. Diante disso, o desenvolvimento de tecnologias que integram sensores, geolocalização e comunicação em tempo real, dentro do conceito de Cidades Inteligentes (Smart Cities), torna-se crucial.

2. Objetivo Geral

Desenvolver uma solução tecnológica baseada em IoT para prever, detectar e alertar a população urbana sobre chuvas intensas e riscos de enchentes, indicando rotas seguras em tempo real para evitar áreas afetadas e garantir a segurança da população.

3. Objetivos Específicos

- Integrar sensores IoT para monitoramento de nível de rios, bueiros e pluviometria;
- Utilizar previsão climática e dados históricos para identificar riscos iminentes;
- Desenvolver um aplicativo móvel com sistema de notificação em tempo real;
- Criar um algoritmo de rotas seguras baseado em mapas atualizados e áreas alagadas;
- Promover a integração com Defesa Civil e órgãos municipais.

4. Fundamentação Teórica

Cidades Inteligentes (Smart Cities)

Smart Cities integram tecnologia para melhorar a gestão urbana, segurança, mobilidade e qualidade de vida.

Internet das Coisas (IoT)

Conjunto de dispositivos interconectados que coletam e compartilham dados em tempo real, essenciais para automação e resposta rápida.

Sistemas de Alerta e Geolocalização

Tecnologias de notificação push, GPS e mapeamento dinâmico são ferramentas-chave para resposta rápida em emergências.

5. Metodologia

Etapas do Projeto:

- **Levantamento de Requisitos**
 - Entrevistas com órgãos públicos, defesa civil e moradores
 - Estudo de áreas críticas de alagamento
- **Desenvolvimento de Infraestrutura IoT**
 - Instalação de sensores de nível d'água e pluviômetros em áreas estratégicas
 - Comunicação via redes LoRa, NB-IoT ou 4G
- **Desenvolvimento do Aplicativo Móvel**
 - Sistema de notificação baseado em localização
 - Interface para exibição de rotas seguras
 - Painel de alerta com níveis de risco
- **Integração e Testes**
 - Integração com APIs de clima e mapas (Google Maps, OpenStreetMap)
 - Testes em cenários simulados e validação com protótipos
- **Avaliação**
 - Indicadores: tempo de resposta, número de alertas emitidos, feedback de usuários
 - Possível expansão para deslizamentos ou outros desastres naturais

6. Inovação da Proposta

A proposta se destaca pela:

- Integração de IoT com georreferenciamento inteligente;
- Uso de dados em tempo real para salvar vidas;
- Interface intuitiva e acessível para qualquer cidadão;
- Capacidade de integração com políticas públicas e mobilidade urbana.

7. Impacto Esperado

- Redução de acidentes e perdas humanas em enchentes;
- Melhoria na mobilidade urbana em dias de chuva intensa;
- Apoio à gestão pública e políticas de emergência;
- Fortalecimento do conceito de cidade inteligente e sustentável.

8. Resultados Esperados

- Prototipagem funcional do aplicativo e sensores;
- Testes pilotos em bairros urbanos com histórico de alagamento;
- Engajamento da população em iniciativas de prevenção;
- Modelo escalável para outras cidades brasileiras.

2. Pesquisa e Levantamento de Dados

2.1. Soluções Existentes no Brasil e no Mundo

A gestão de enchentes em cidades tem sido abordada por meio de tecnologias como sensores de nível d'água, radares meteorológicos, aplicativos móveis e plataformas de dados climáticos. Abaixo, algumas soluções destacadas:

Solução	Local	Vantagens	Desvantagens
Alerta Rio (RJ)	Rio de Janeiro, Brasil	Notificações por SMS e aplicativo; integração com Defesa Civil	Alertas genéricos e pouco personalizados; baixa cobertura em tempo real
Pluviômetros Automáticos (CEMADEN)	Várias cidades do Brasil	Alta precisão pluviométrica; base científica sólida	Dados pouco acessíveis ao público; sem integração com mobilidade urbana

SAISP (Sistema de Alerta de Inundações)	São Paulo, Brasil	Monitoramento de rios e córregos; sirenes de alerta	Pouca conectividade com dispositivos móveis, alcance limitado
FloodNet (NYC, EUA)	Nova York, EUA	Sensores de baixo custo conectados via rede LoRa; código aberto	Ainda em fase piloto; cobertura parcial da cidade
MyFloodRisk App	Reino Unido	Aplicativo com alertas personalizados via localização; dados geoespaciais bem desenvolvida	Depende de infraestrutura de dados

Estudo de Caso: Cingapura

Cingapura é referência em gestão de riscos urbanos. A cidade implementou sensores em tempo real em bueiros, sensores de chuvas, e um sistema central de dados que analisa as condições climáticas e de solo. Isso permitiu reduzir drasticamente os efeitos de enchentes e melhorar a mobilidade urbana.

Lições aprendidas:

- A coleta de dados em tempo real é essencial;
- A informação precisa ser acessível à população de forma clara e rápida;
- A integração entre setores públicos e privados torna a resposta mais eficaz.

3. Proposta da Solução: FloodSense

O projeto FloodSense propõe a criação de um sistema inteligente e integrado de alerta de enchentes e navegação segura em tempo real, com os seguintes componentes principais:

Componente	Função
Sensores IoT (nível d'água, chuva, pressão)	Monitoram rios, bueiros e áreas críticas
Rede de comunicação (LoRaWAN ou NB-IoT)	Transmissão de dados mesmo em áreas com baixa cobertura 4G
Estação meteorológica local (opcional)	Complemento para previsões mais precisas
Plataforma em nuvem	Armazena, processa e analisa os dados recebidos
App móvel (Android/iOS)	Envia alertas, exibe níveis de risco e calcula rotas seguras com base em mapas em tempo real
Painel de monitoramento (web)	Interface para uso por autoridades públicas (Defesa Civil, Prefeitura)

Como Funciona

- **Coleta de dados:** Sensores IoT instalados em pontos estratégicos coletam dados em tempo real.
- **Processamento:** Os dados são enviados para a nuvem e cruzados com

informações meteorológicas.

- **Alerta personalizado:** Usuários do aplicativo recebem notificações em tempo real com base na sua localização.
- **Rotas seguras:** O sistema gera rotas alternativas que evitam ruas alagadas, usando API de mapas integradas.
- **Gestão pública:** Autoridades podem visualizar áreas críticas e tomar decisões rápidas com base em mapas dinâmicos.

4. Impacto e Viabilidade

4.1. Impacto Tecnológico

- Alta escalabilidade: O uso de sensores de baixo custo e rede LoRa permite replicar a solução em outras cidades.
- Integração com sistemas existentes: Possibilidade de integração com Defesa Civil, prefeituras e sistemas de transporte.

4.2. Impacto Econômico

- Redução de prejuízos: Evitar perdas causadas por alagamentos pode gerar grande economia para municípios.
- Custo acessível: Sensores e redes LoRa são relativamente baratos e de manutenção simples.
- Geração de empregos: Projetos de implementação e manutenção tecnológica geram empregos locais.

4.3. Impacto Social

- Segurança para a população: Alertas precisos reduzem riscos de acidentes e perdas humanas.
- Inclusão: Aplicativo com linguagem acessível e funcionalidades para pessoas com deficiência (áudio, contraste).

4.4. Impacto Ambiental

- Menor impacto ambiental: Sensores IoT utilizam pouca energia e podem ser alimentados por placas solares.
- Monitoramento preventivo: Evita acúmulo de lixo em bueiros e áreas críticas através da identificação precoce.

4.5. Viabilidade Técnica

- Tecnologias amplamente disponíveis no mercado;
- Equipes de TI e engenharia podem implementar com ferramentas abertas;
- Aplicação modular: pode começar em uma região da cidade e ser expandido gradualmente.

Trabalho Escrito - Artigo Científico: FloodSense: Uma Solução em IoT para Prevenção de Enchentes e Navegação Segura em Cidades Inteligentes

1. Introdução

O aumento da frequência e da intensidade das chuvas em centros urbanos brasileiros tem causado eventos extremos com graves consequências sociais, econômicas e ambientais. Em 2025, enchentes severas impactaram regiões do Rio Grande do Sul e da cidade de São Paulo, evidenciando a vulnerabilidade das infraestruturas urbanas diante das mudanças climáticas. A ausência de sistemas eficientes de monitoramento e alerta agrava a situação, expondo a população a riscos de acidentes, perdas materiais e interrupção de serviços públicos. Neste cenário, o presente artigo propõe o desenvolvimento do FloodSense, uma solução tecnológica baseada em Internet das Coisas (IoT) que integra sensores de monitoramento ambiental, redes de comunicação e um aplicativo móvel para alertar a população em tempo real sobre enchentes e guiar usuários por rotas seguras. A proposta está alinhada com os princípios de Cidades Inteligentes e visa contribuir para a resiliência urbana, segurança pública e qualidade

de vida.

2. Referencial Teórico

2.1. Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas refere-se à conexão entre dispositivos físicos por meio da internet, permitindo a coleta, o envio e o processamento de dados em tempo real (GUBINELLI et al., 2020). Em contextos urbanos, sensores IoT têm sido utilizados para otimizar tráfego, monitorar qualidade do ar e prever desastres naturais.

2.2. Cidades Inteligentes

Segundo Komninos (2015), uma cidade inteligente utiliza tecnologias da informação e comunicação (TICs) para melhorar a eficiência dos serviços urbanos, promover a sustentabilidade e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. Soluções baseadas em dados, automação e conectividade são pilares dessa transformação.

2.3. Soluções Existentes para Gestão de Enchentes

Sistemas como o Alerta Rio, o CEMADEN e o SAISP (São Paulo) são exemplos de monitoramento climático e hídrico. Entretanto, enfrentam desafios como cobertura limitada, comunicação ineficiente com a população e pouca integração com aplicativos móveis. Iniciativas internacionais, como o FloodNet (Nova York) e aplicativos como o MyFloodRisk (Reino Unido), mostram o potencial da IoT em sistemas de alerta de desastres.

3. Metodologia

A metodologia adotada baseou-se em:

- **Pesquisa Bibliográfica:** Estudo de artigos, sites oficiais e casos reais de soluções inteligentes voltadas à prevenção de enchentes e ao uso de IoT em ambientes urbanos.

- **Levantamento de Requisitos:** Identificação de necessidades da população e limitações de sistemas atuais, com foco em mobilidade urbana e comunicação de risco.
- **Projeto da Solução:** Definição dos componentes do sistema FloodSense, arquitetura de sensores, rede de dados e aplicação móvel.
- **Avaliação de Viabilidade:** Análise dos impactos e da aplicabilidade técnica, econômica, social e ambiental da proposta.

4. Proposta de Solução: FloodSense

O FloodSense é um sistema distribuído de monitoramento e alerta, composto por:

4.1. Infraestrutura Técnica

- **Sensores IoT:** Instalados em pontos críticos da cidade (bueiros, córregos, vias baixas) para medir níveis de água, intensidade de chuvas e pressão atmosférica.
- **Rede de Comunicação:** Uso de tecnologias como LoRaWAN ou NB-IoT para transmitir dados mesmo em regiões com baixa cobertura celular.
- **Plataforma em Nuvem:** Armazena e processa os dados recebidos dos sensores, aplicando lógica preditiva com base em dados históricos e previsão do tempo.
- **Aplicativo Móvel:** Recebe os alertas, exibe o nível de risco em tempo real com base na localização do usuário e oferece rotas alternativas seguras, evitando áreas alagadas.
- **Painel de Gestão Pública:** Interface web para prefeituras e defesa civil, com visualização de dados em tempo real, mapas interativos e histórico de ocorrências.

4.2. Funcionalidades do Sistema

- Envio de alertas personalizados via notificações push e SMS;
- Mapa dinâmico com pontos de risco e rotas seguras;

- Coleta de dados meteorológicos e ambientais;
- Canal para reportes comunitários (crowdsourcing);
- Integração com órgãos oficiais para emissão de boletins.

5. Conclusão

A proposta apresentada neste artigo oferece uma solução inovadora para enfrentar um dos maiores desafios das cidades brasileiras: a gestão de enchentes urbanas. Ao integrar tecnologias de IoT com comunicação em tempo real, o FloodSense permite não apenas alertar a população de forma eficiente, mas também oferecer orientações práticas para fugir de zonas de risco, promovendo segurança, mobilidade e prevenção. Como limitação, destaca-se a necessidade de infraestrutura urbana básica (como pontos de energia e rede) para instalação de sensores, além da dependência de dados meteorológicos precisos. Trabalhos futuros poderão expandir a solução para outros desastres naturais, como deslizamentos, e integrar recursos de inteligência artificial para previsão mais precisa dos eventos climáticos.

6. Referências

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Disponível em: <https://www.cemaden.gov.br>.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo (SAISP). Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br>.